

Memoria Externa del Sistema

Danilo Sebastián Unapucha Unaicho \ Michael Sornoza \ Sebastián Arevalo

2026-07-04

Outline

- 1 Discos de estado solido
- 2 Organización de un disco de estado solido
- 3 Problemas Prácticos
- 4 Memoria Óptica
- 5 DVD (Disco Digital Versátil)
- 6 Discos Ópticos de Alta Definición

Discos de estado solido

Un disco de estado solido es formado a partir de componentes de estado solido lo que significa que usan semiconductores de elementos solidos como la silicona o galio. Estas memorias tienen chips basados en NANDS

Ventajas del los discos de estado solido:

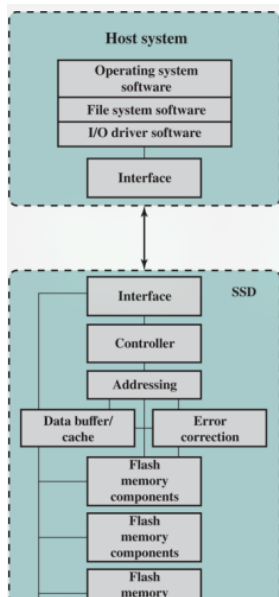
- **Velocidad:** Tienen una velocidad de copiado generalmente de 200 a 550 Mbps bastante mas rapida que los 50 a 120 Mbps de los discos duros.
- **Uso de energia:** En promedio consumen 2-3 watts prologando la duracion de la bateria.

Desventajas de los discos de esado solido:

- **Capacidad:** Normalmente tienen mas capacidad que los discos duros en laptops pero en computadoras de escritorio los discos duros ganan en este aspecto.
- **Costo:** Aproximadamente cuestan \$0.17 por Gb que los discos de estado solido.

Organización de un disco de estado solido

- **Interface:** Es la parte que conecta de manera lógica el ssd con el sistema host.
- **Controller:** Provee ejecución del firmware.
- **Direccionador:** Provee la lógica de seleccionamiento de los chips NANDS
- **Cache:** Cache del sistema de memoria para tener mayor velocidad.
- **Correccion de errores:**
Componente que se encarga de detectar y corregir errores.
- **Componentes de memoria flash:**
Son los chips NANDS encargados de guardar la información.



Problemas Prácticos

La naturaleza electrónica de las celdas Flash NAND introduce restricciones físicas y operativas muy específicas en el hardware.

Desafíos del medio semiconductor:

- **ciclos P/E limitados:** Las celdas sufren un desgaste físico irreversible en su capa aislante tras un número fijo de escrituras o borrados.
- **Asimetría de bloques y páginas:** Las lecturas y escrituras se ocurren a nivel de bloques completos.
- **Wear Leveling:** Algoritmo integrado en el controlador para distribuir de manera homogénea las escrituras en todo el medio y evitar sectores muertos prematuros
- **Gestión de bloques dañados:** Aislamiento lógico dinámico de celdas fallidas para resguardar la integridad de los datos útiles.

Ampliación de escritura

Debido a la imposibilidad de sobrescribir datos en una página directamente sin limpiar previamente todo su bloque contenedor, se produce el fenómeno WAF (*Write Amplification Factor*).

- **Definición:** Ocurre cuando un controlador debe reubicar dinámicamente páginas válidas a un bloque limpio antes de borrar un bloque viejo, generando escrituras internas añadidas.
- **Consecuencia:** Una alta ampliación satura los canales de datos y acelera el fin de la vida útil del hardware.

$$waf + \frac{\text{Datos Escritos en la Memoria Flash}}{\text{Datos Solicitados por el Host}}$$

Definition

El firmware busca aproximar el WAF lo más cercano posible a 1 mediante una recolección de basura optimizada en segundo plano.

La literatura de Stallings segmenta los discos compactos en tres variaciones fundamentales según su capacidad de alternación

- **CD-ROM:** Memoria de solo lectura cuyos pits y lands son estampados en masa mediante molde de inyección de policarbonato industriales
- **CD-R:** Disco grabable una única vez, contiene una capa intermedia de tinte orgánico translúcido que el láser quema a alta potencia para emular ópticamente un pit.
- **CD-RW:** Medio regrabable estructurado con una aleación metálica de fase capaz de alternar entre un estado cristalino reflectante y amorfo absorbente.

Cambios en la llegada del DVD

- Sustituto de las cintas VHS de video analógicas.
- Sustituye a las cintas de video usadas en los reproductores de video (VCR).
- Sustituye al CD-ROM en los PC y servidores.

- Proporciona películas con una calidad de imagen impresionante, y se puede acceder a ellos aleatoriamente como en los CD de audio, que también pueden leer los DVD.
- En un disco se puede grabar un gran volumen de datos, en la actualidad siete veces más que en un CD-ROM
- Los juegos para PC serán más reales y el software educativo incorporará más vídeo. Como (habrá un nuevo pico en el tráfico en Internet e intranets corporativas, ya que este material se incorporará a los sitios web)

- Diseñados para vídeo de alta definición y mayor capacidad que el DVD.
- Usan láser de longitud de onda corta (azul-violeta) para mayor densidad de bits.
- Dos formatos compitieron: **HD DVD** y **Blu-ray**.

Blue-ray

- Logró la dominancia del mercado.
- Capa de datos más cerca del láser: pistas e impresiones más pequeñas.
- Capacidad de **25 GB** por capa.
- Tres versiones: **BD-ROM** (solo lectura), **BD-R** (grabable una vez), **BD-RE** (regrabable).

